

课题：其他植物激素

李赛楠

北京市顺义牛栏山第一中学

2022. 11. 24





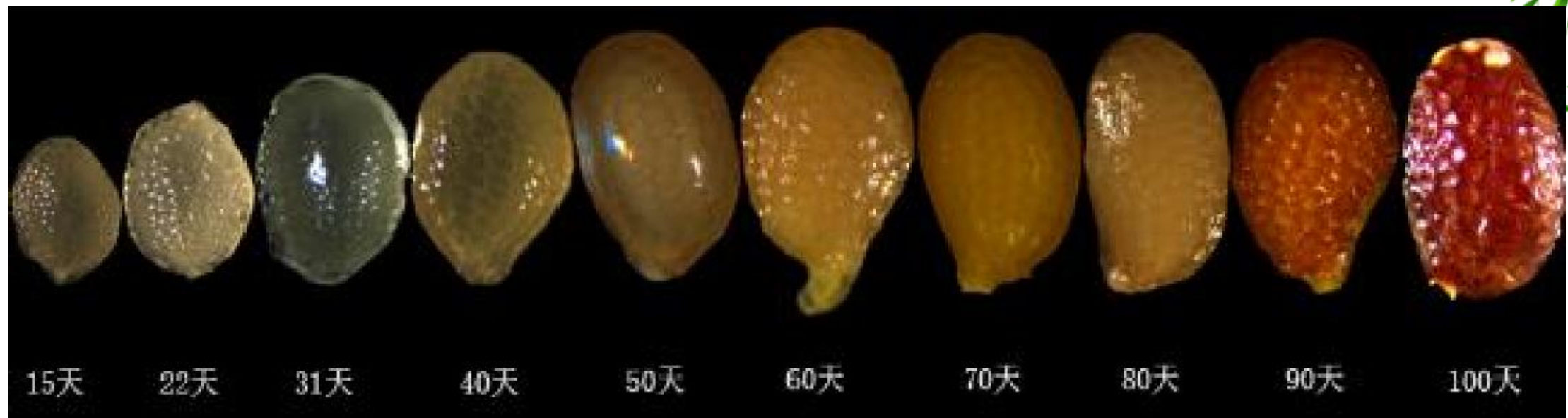
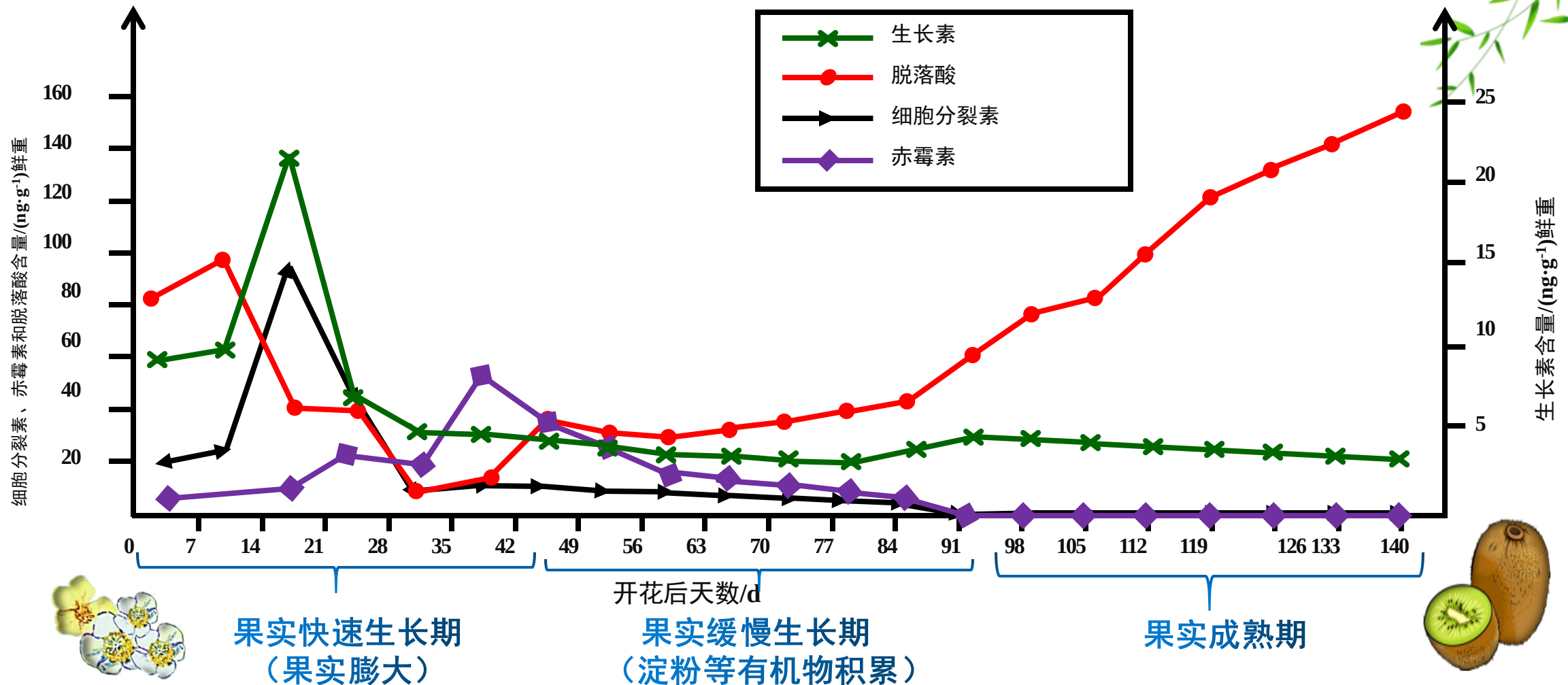


图1 花后种子横径的变化



图2 花后种子生长发育过程中的表型变化

猕猴桃果实发育和成熟过程中激素的动态变化



问题1：哪些激素参与了果实发育和成熟的过程？

问题2：通过曲线，你发现了什么规律？

拟南芥—生长周期短，易观察



实验小组以拟南芥为材料，探究不同植物激素的作用



生长状态：
基本一致

分组：
对照组
脱落酸处理组
赤霉素处理组
细胞分裂素处理组

培养条件：
18h光照、
培养2周

实验前



2周后





对照	11	0.8	2.06	1.0	3.9	1.2
	14	1.4	0.75	1.6	4.0	2.2
	11	1.3	0.65	1.4	4.8	2.3
实1	18	1.7	0.9	2.0	6.0	2.8
对1	15	1.3	0.8	1.5	5.3	1.5
						1.5
② 实2	14	1.2	0.6	1.5	5.2	
	16	1.4	0.7	1.8	5.4	1.8
对照	16	1.5	0.8	2.0	5.8	2.1
	18	1.8	0.8	2.2	6.4	2.3
实2	21	2.0	1.0	2.2	6.8	2.3
对2	19	1.9	0.9	2.1	6.5	2.0
	14	1.0	0.5	1.2	3.5	1.2
实2	14	1.0	0.6	1.35	4.1	1.1
对照	14	1.0	0.6	1.35	4.1	1.1
	13(14-1)	1.1	0.7	1.5	3.9	1.7
	14(14-1)	1.2	0.7	1.4	4.5	2.2
				1.5	6.0	2.5

实验前后，测得各组拟南芥幼苗生长指标如下：



	叶片数量		叶片长度		叶片宽度		株高	
	处理前	处理后	处理前	处理后	处理前	处理后	处理前	处理后
对照组 	11.67	14	1.2	1.7	0.7	0.8	1.2	2
加脱落酸 	11.33	13	1.1	1.3	0.73	0.7	1.23	1.7
加赤霉素 	12	15	1.1	2	0.7	0.9	1.13	4
加细胞分裂素 	10.67	18	1.2	1.8	0.67	1	1.2	3.1

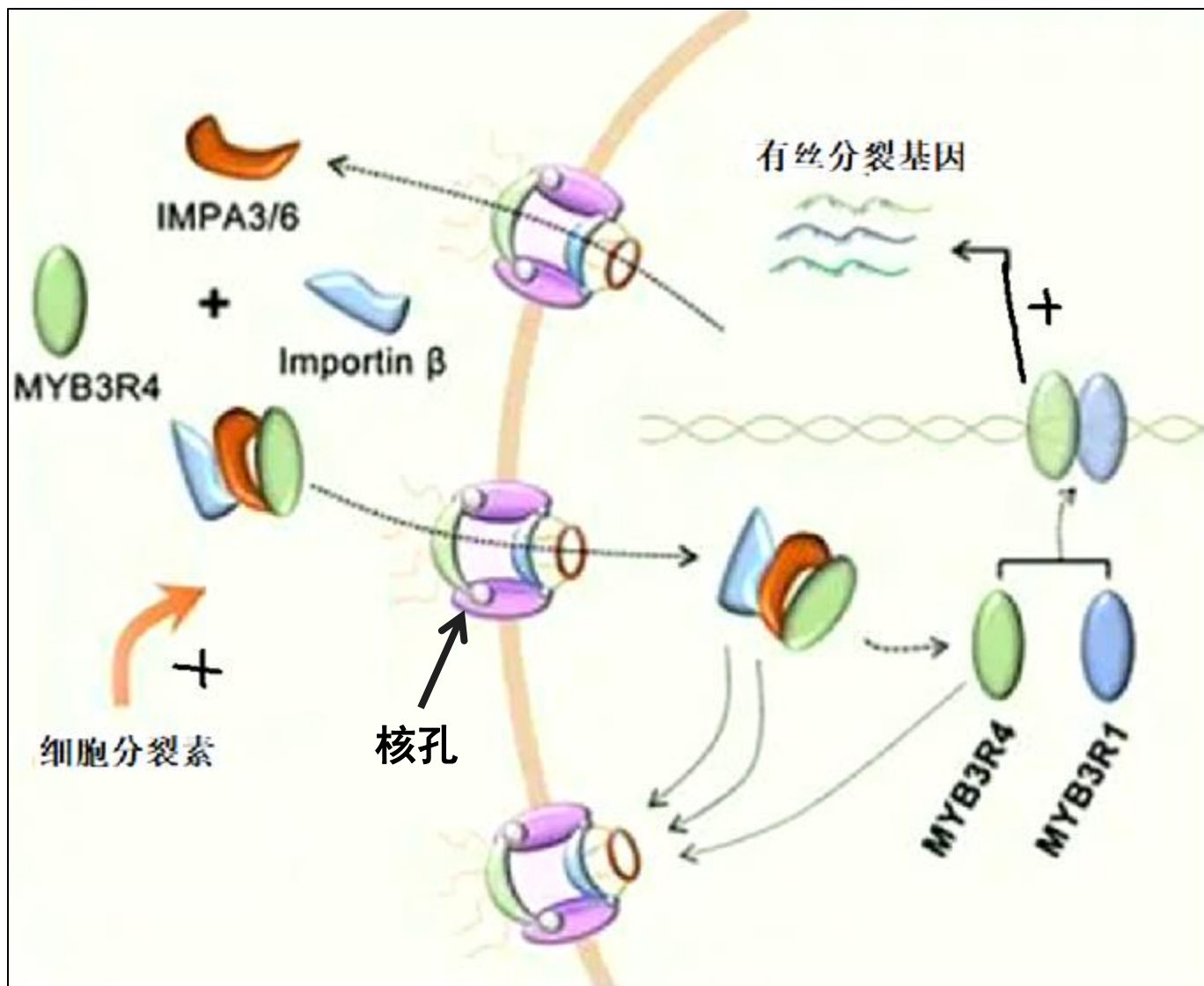
问题3：根据实验结果，分析脱落酸、赤霉素、细胞分裂素对叶片和株高生长的作用效果是什么？你的依据是什么？

实验前后，测得各组拟南芥幼苗生长指标如下：



	叶片数量		叶片长度		叶片宽度		株高	
	处理前	处理后	处理前	处理后	处理前	处理后	处理前	处理后
对照组 		+2.33		+0.5		+0.1		+0.8
加脱落酸 		+1.67		+0.2		-0.03		+0.47
加赤霉素 		+3		+0.9		+0.9		+2.87
加细胞分裂素 		+7.33		+0.6		+0.33		+1.9

问题3：根据实验结果，分析脱落酸、赤霉素、细胞分裂素对叶片和株高生长的作用效果是什么？你的依据是什么？



MYB3R4与MYB3R1形成二聚体促进有丝分裂基因的转录。

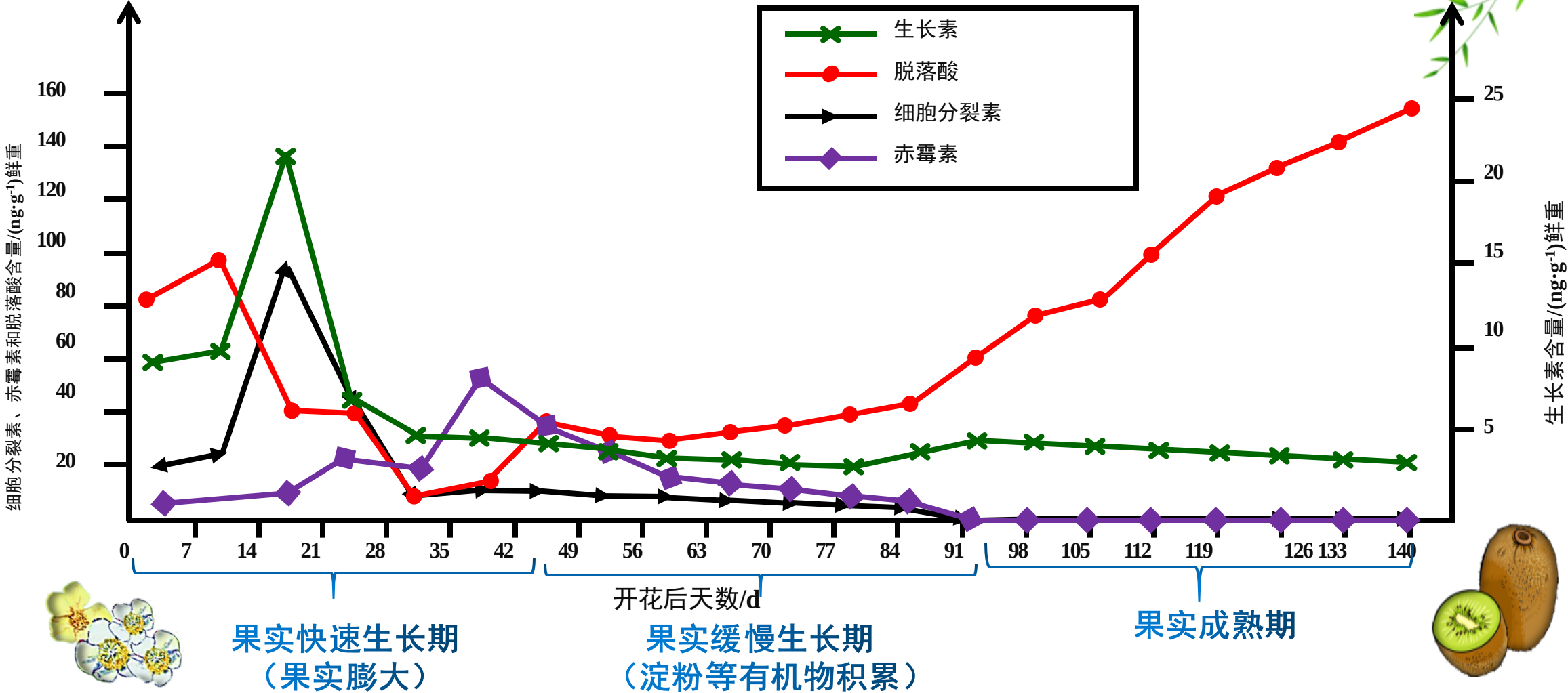
MYB3R1蛋白存在于细胞核，MYB3R4蛋白主要分布于细胞质。

当有丝分裂开始时，大量的MYB3R4蛋白相关蛋白的介导，向细胞核转移。入核以后，细胞分裂素可以显著促进MYB3R4进入细胞核。

任务1：阅读教材P97，将植物激素与相应的生理效应进行连线，并在箭头上用“+”或“-”表示促进或抑制作用。（2min）



猕猴桃果实发育和成熟过程中激素的动态变化



用脱落酸和赤霉素分别处理拟南芥种子，统计萌发率



加GA组



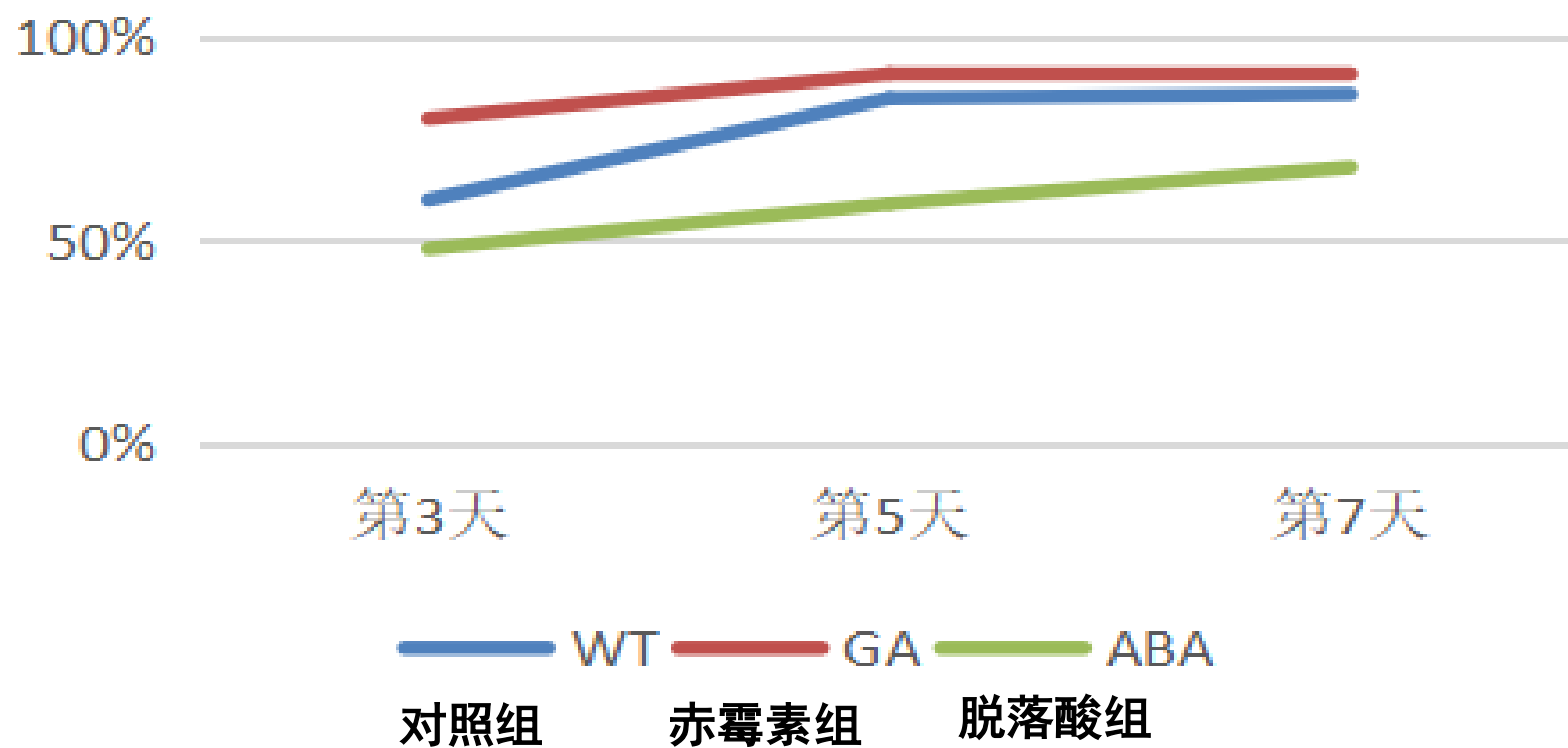
对照组

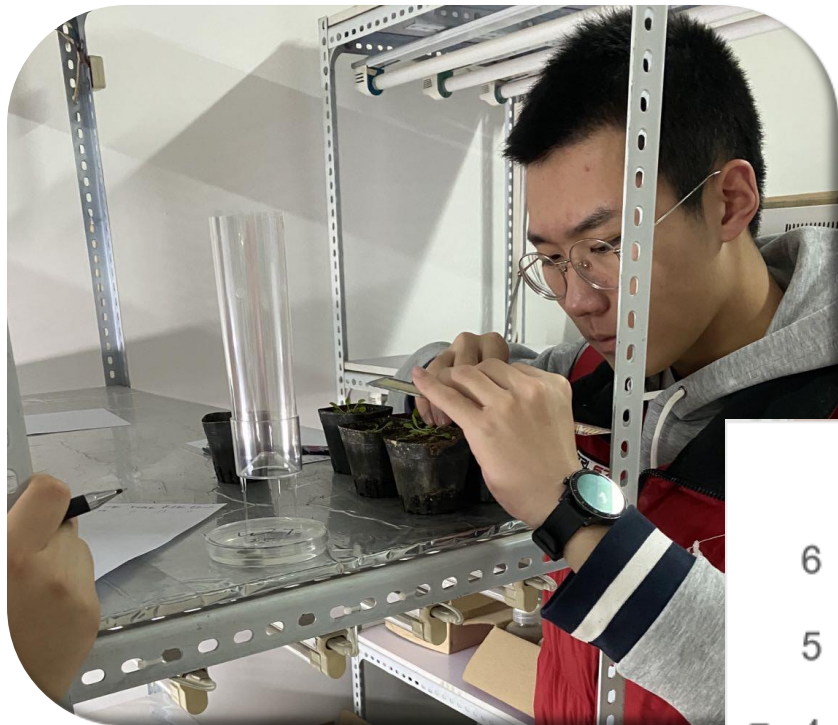


加ABA组

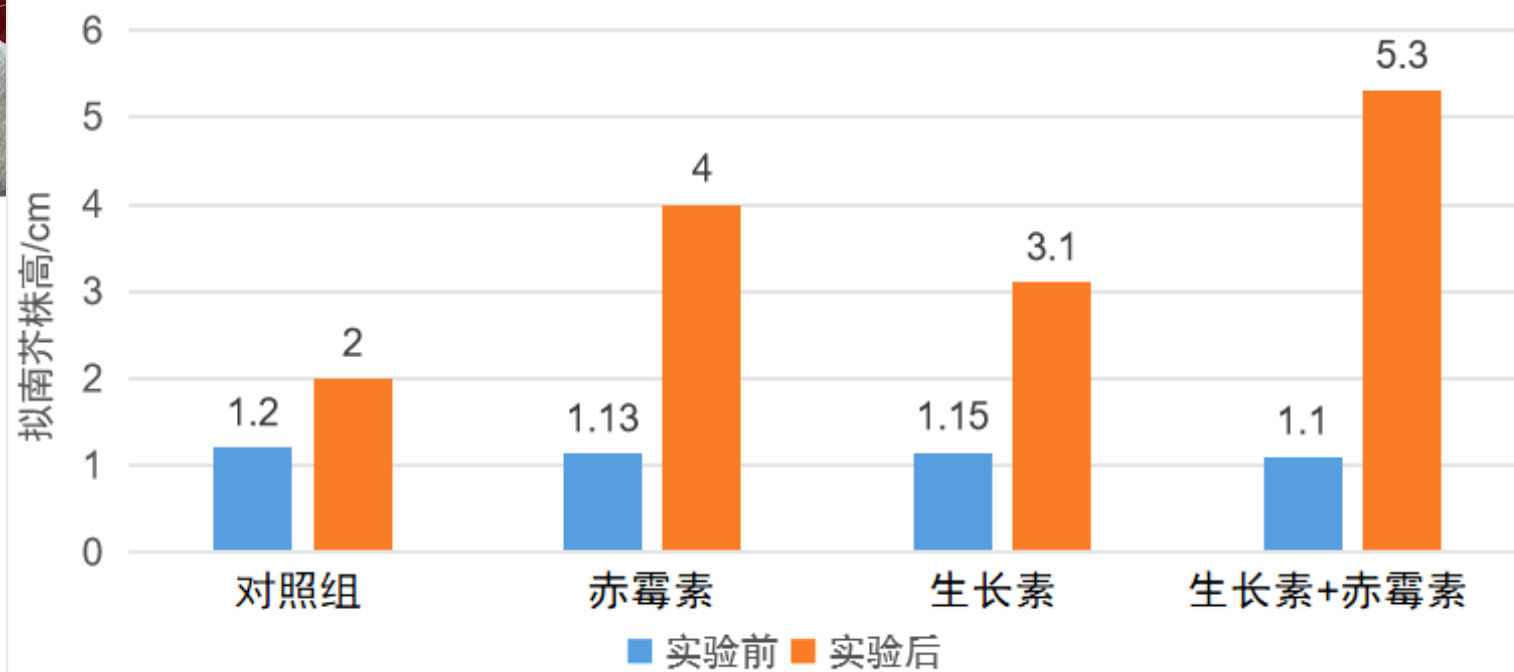


不同激素处理对种子萌发率的影响

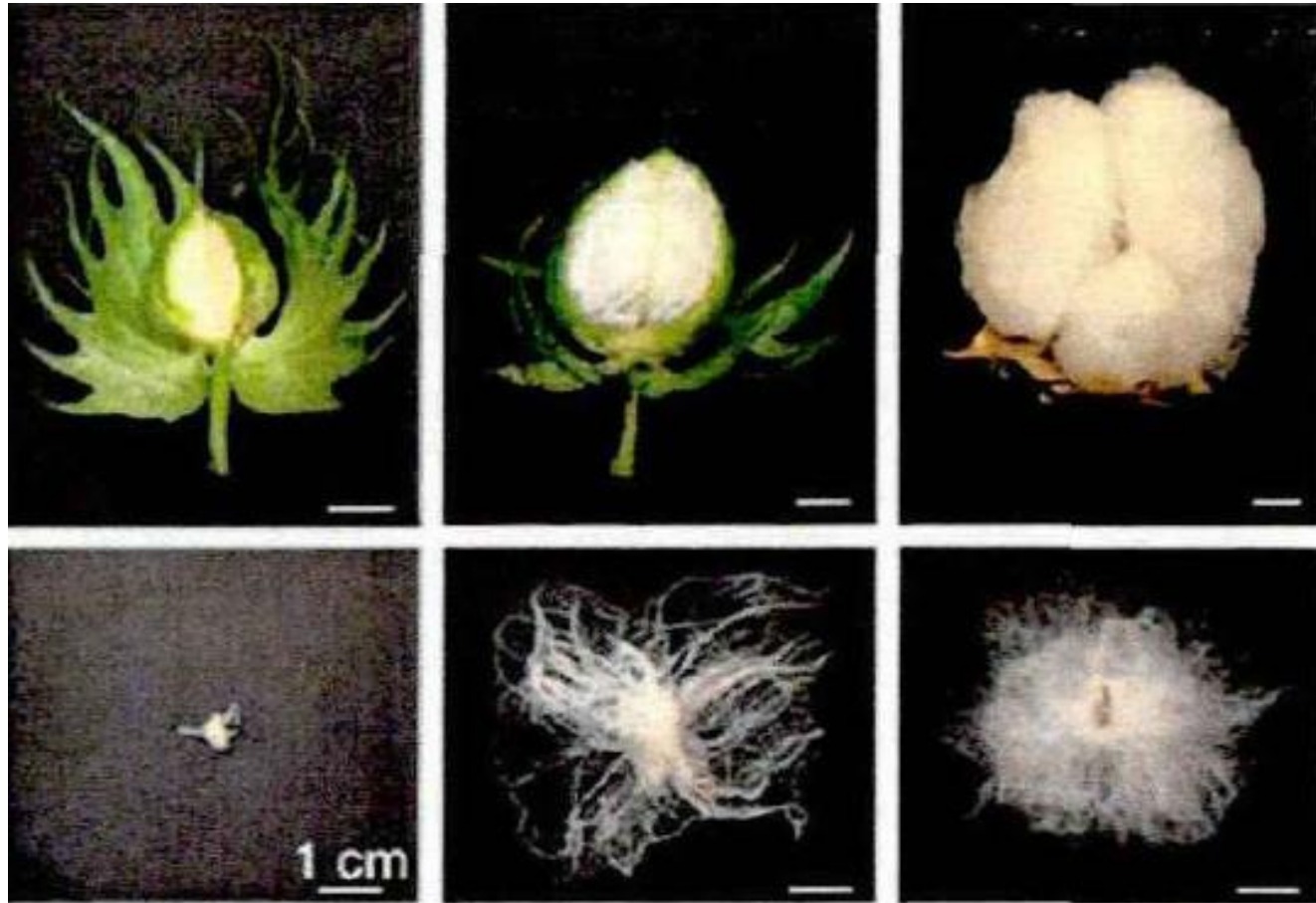




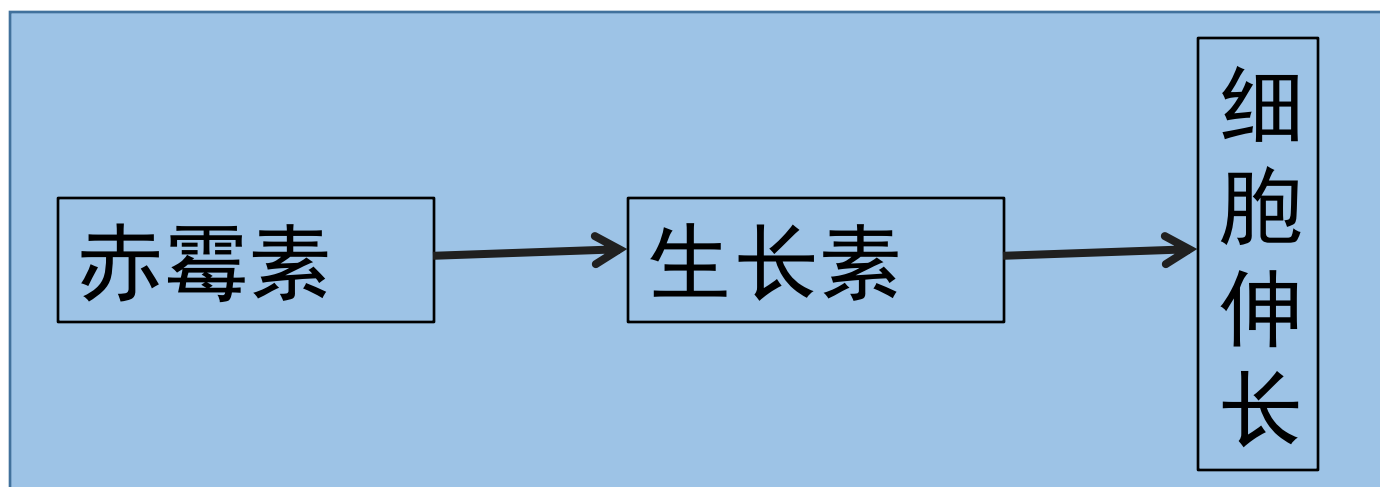
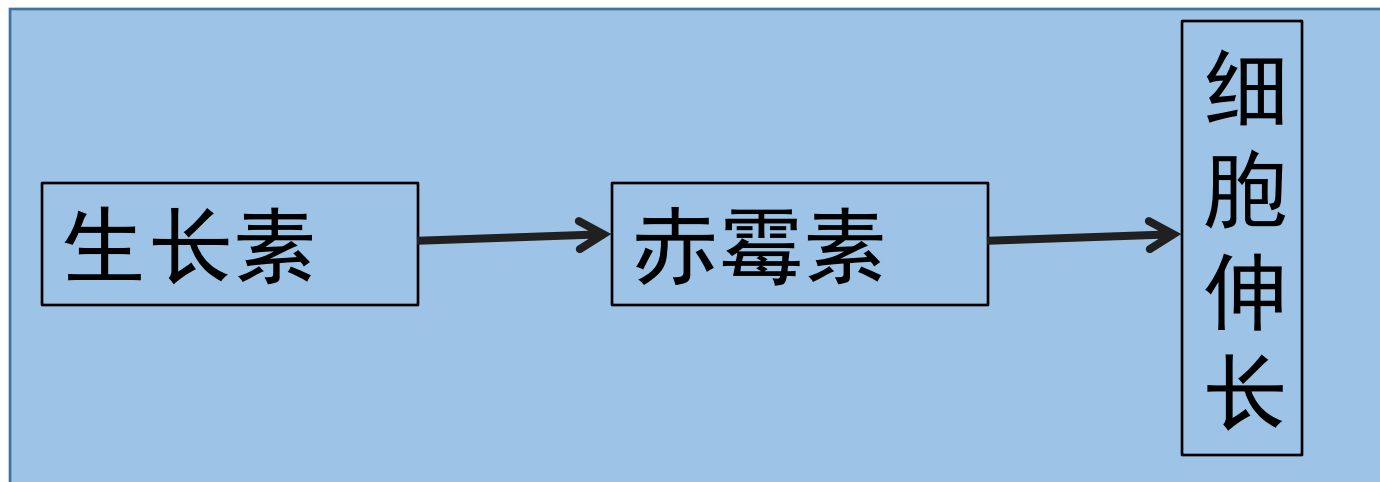
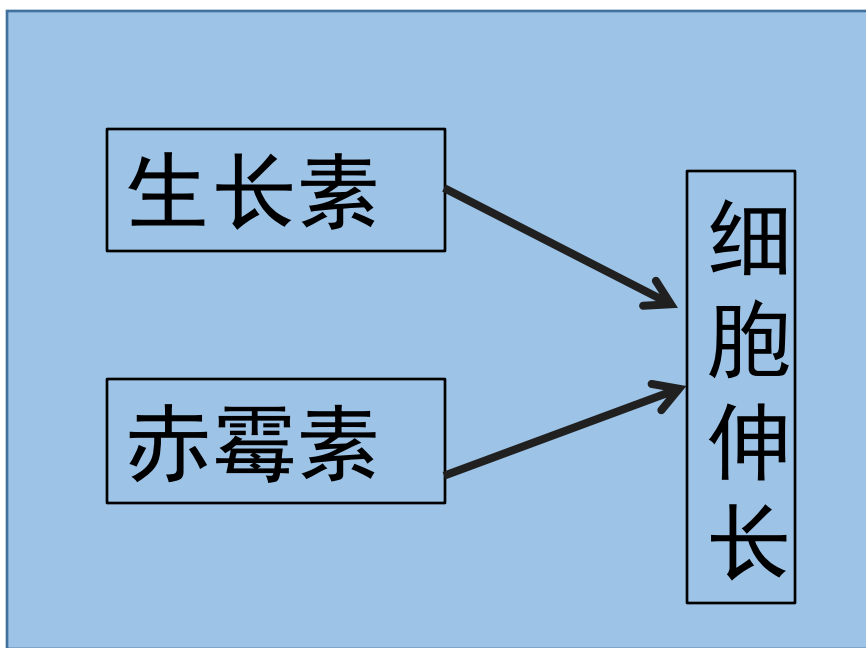
不同激素处理对拟南芥株高的影响



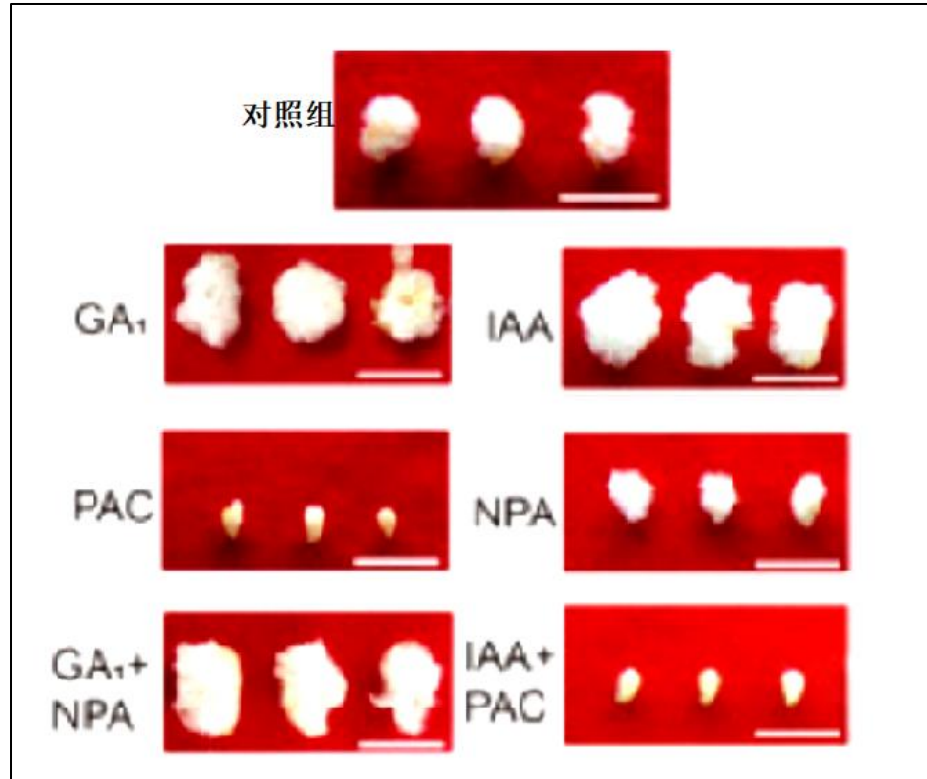
棉花纤维细胞是一种高度特化的表皮细胞，其生长方式主要是伸长生长。纤维长度越长，面料手感就越柔软，舒适度越高。



- 生长素和赤霉素均能促进棉花纤维细胞的伸长生长，且二者联合使用效果优于单种激素，请你尝试解释赤霉素和生长素在促进棉花纤维细胞伸长生长中的关系是？



资料2：为探究生长素和赤霉素在促进棉花细胞伸长生长的中的关系，研究人员利用棉花纤维开展了相关实验，结果如图：



NPA：生长素抑制剂
PAC：赤霉素抑制剂

资料3：在生长素处理棉纤维后，赤霉素含量显著增加，而生长素抑制剂处理棉纤维后，赤霉素含量明显降低。

问题4：以上资料支持上述哪个假说？说明你的理由。

